Равномерное прямолинейное движение.

Равномерное прямолинейное движение.

Равномерное движение – это такое движение, при котором тело (материальная точка) за любые равные промежутки времени совершает равные перемещения. Формула для расчёта основных параметров при движении выглядит следующим образом:



$$\boldsymbol{v = \frac{S}{t}}$$

$\boldsymbol{v}$ – скорость [$\frac{\text{м}}{\text{с}}$], $\boldsymbol{S}$ – путь [м], $\boldsymbol{t}$ – время [с].

При переводе из км/ч в м/с → **делим на 3,6.**

При переводе из м/с в км/ч → **умножаем на 3,6.**

Неравномерное прямолинейное движение.

Неравномерное движение – это движение, при котором тело (материальная точка) за любые равные промежутки времени совершает разные перемещения.

Или же это движение с изменяющейся скоростью.

При неравномерном движении мы можем вычислить **среднюю скорость.** Для этого необходимо разделить **весь** пройденный путь на **время**, затраченное на его прохождение:

$$\boldsymbol{v_{\text{ср}} = \frac{S_{\text{весь}}}{t_{\text{всё}}} = \frac{S_1 + S_2}{t_1 + t_2}}$$ и т. д.

$v_{\text{ср}}$ – средняя скорость; $S_{\text{весь}}$ – весь пройденный путь; $t_{\text{всё}}$ – всё затраченное время.

Мгновенная скорость – это скорость тела в данный момент времени или в данной точке траектории.

Средняя скорость – это скорость за весь пройденный путь.

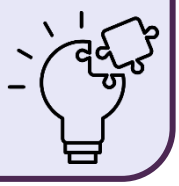
№ 1. Поезд движется равномерно и прямолинейно. За 2,5 часа он проходит расстояние 180 км. Вычислите скорость поезда в $\frac{\text{м}}{\text{с}}$.

Дано:	**СИ**	**Решение:**
$t = 2{,}5$ ч	$= 9000$ с	Вычислим скорость поезда в м/с:
$S = 180$ км	$= 180\,000$ м	$v = \frac{S}{t} = \frac{180\,000 \text{ м}}{9\,000 \text{ с}} = 20$ м/с
Найти: v–?		**Ответ:** 20 м/с



№ 3. Автомобиль едет с постоянной скоростью 79,2 $\frac{\text{км}}{\text{ч}}$. Сколько времени ему потребуется, чтобы проехать 1496 м? Ответ дайте в секундах.

Дано:	**СИ**	**Решение:**
$v = 79{,}2$ $\frac{\text{км}}{\text{ч}}$	$= 22$ $\frac{\text{м}}{\text{с}}$	Вычисляем по формуле:
$S = 1496$ м		$\text{t} = \frac{S}{v} = \frac{1496 \text{ м}}{22 \text{ м/с}} = 68$ с
Найти: t –?		**Ответ: 68** с



Закон сложения скоростей.

Чтобы найти скорость движения одного тела относительно другого необходимо сложить векторы этих скоростей.



Пример 1.

Катер плывёт по течению реки. Скорость катера $\vec{v_1}$, скорость течения реки $\vec{v_2}$. Чтобы определить, куда направлена результирующая скорость, необходимо сложить векторы. В данном случае векторы направлены в одну сторону, ведь катер движется по течению. Значит, чтобы сложить векторы, нужно направить их друг за другом. Сопоставляем начало одного вектора с концом другого – это правило называется **правилом треугольника**. В итоге получается один **результирующий** вектор $\vec{v}_{рез}$ (рисунок 1):

$$\vec{v}_{рез} = \vec{v_1} + \vec{v_2}$$



Рисунок 1. Сложение векторов, направленных в одну сторону.

Пример 2.

Катер плывёт против течения реки. Скорость катера $\vec{v_1}$, скорость течения реки $\vec{v_2}$. Снова складываем векторы, но в данном случае они направлены в противоположные стороны. Поэтому сложение будет выглядеть следующим образом (рисунок 2). Правило треугольника: сопоставляем начало одного вектора с концом другого и получаем результирующий вектор $\vec{v}_{рез}$:

$$\vec{v}_{рез} = \vec{v_1} - \vec{v_2}$$



Рисунок 2. Сложение векторов, направленных в противоположные стороны.

Пример 3.

Катер пересекает реку перпендикулярно течению. Скорость катера $\vec{v_1}$, скорость течения реки $\vec{v_2}$. Результирующий вектор находим так же, по правилу треугольника (рисунок 3): сопоставляем начало одного вектора с концом другого и соединяем результирующим вектором, достраивая треугольник. В таком случае решаем, используя теорему Пифагора: $(v_{рез})^2 = (v_1)^2 + (v_2)^2 \rightarrow v_{рез} = \sqrt{(v_1)^2 + (v_2)^2}$

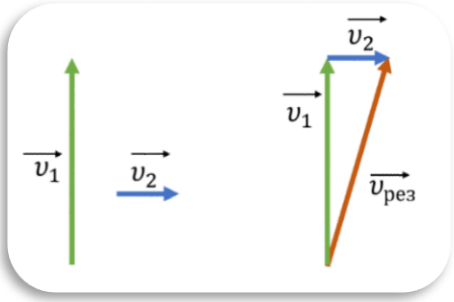


Рисунок 3. Сложение векторов, перпендикулярных друг к другу.

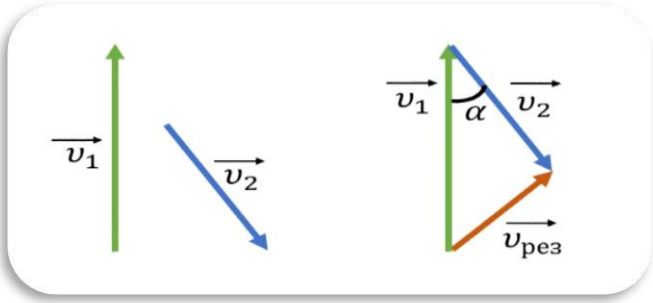


Рисунок 4. Сложение векторов, расположенных под углом α друг к другу.

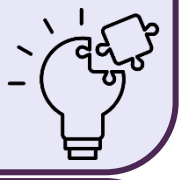
Пример 4.

Бывают случаи, когда векторы расположены не под прямым углом. Как тогда вычислить результирующий вектор? В данном случае так же работает правило треугольника, но для вычисления угла между векторами или, наоборот, результирующего вектора нам понадобится теорема косинусов (рисунок 4):

$$\vec{v}_{рез}{}^2 = \vec{v}_1^2 + \vec{v}_2^2 - 2\vec{v}_1\vec{v}_2 cos\alpha$$

№ 4. Два велосипедиста движутся равномерно по прямому шоссе навстречу друг другу. Скорость первого 18 $\frac{км}{ч}$, скорость второго 5 $\frac{м}{с}$. Начальное расстояние между ними 3,6 км. Через сколько минут они встретятся?

Дано:	**СИ**	**Решение:**
$\boldsymbol{v_1} = 18\ \frac{км}{ч}$	$= 5\ \frac{м}{с}$	Так как велосипедисты движутся навстречу друг другу, то
$\boldsymbol{v_2} = 5\ \frac{м}{с}$		скорость сближения: $v_{сбл} = v_1 + v_2 = 5 + 5 = 10\ \frac{м}{с}$
$\boldsymbol{S} = 3{,}6$ км	$= 3600$ м	Тогда время до встречи: $t = \frac{S}{v_{сбл}} = \frac{3600}{10} = 360$ с $= 6$ мин
Найти:		**Ответ:** 6 мин.
$\boldsymbol{t}$–?		



№ 5. Из одного посёлка в одном направлении одновременно выехали велосипедист и мотоциклист. Скорость велосипедиста 18 $\frac{км}{ч}$, скорость мотоциклиста 72 $\frac{км}{ч}$. Через сколько минут расстояние между ними будет 2,7 км?

Дано:	**СИ**	**Решение:**
$\boldsymbol{v_1} = 18\ \frac{км}{ч}$	$= 5\ \frac{м}{с}$	Так как они движутся в одном направлении, то
$\boldsymbol{v_2} = 72\ \frac{км}{ч}$	$= 20\ \frac{м}{с}$	скорость отдаления: $v_{отд} = v_2 - v_1 = 20 - 5 = 15\ \frac{м}{с}$
$\boldsymbol{S} = 2{,}7$ км	$= 2700$ м	Тогда время до встречи: $t = \frac{S}{v_{отд}} = \frac{2700}{15} = 180$ с $= 3$ мин
Найти:		**Ответ:** 3 мин.
$\boldsymbol{t}$–?		



№ 6. Катер движется против течения реки. Собственная скорость катера (в стоячей воде) равна 15 $\frac{м}{с}$, скорость течения реки 10,8 $\frac{км}{ч}$. Какое расстояние пройдёт катер за 20 минут? Ответ дайте в метрах и в километрах.

Дано:	**СИ**	**Решение:**
$\boldsymbol{v_к} = 15\ \frac{м}{с}$		Так как скорости направлены в противоположные стороны,
$\boldsymbol{v_р} = 10{,}8\ \frac{км}{ч}$	$= 3\ \frac{м}{с}$	скорость отдаления: $v = v_к - v_р = 15 - 3 = 12\ \frac{м}{с}$
$\boldsymbol{t} = 20$ мин	$= 1200$ с	Тогда путь: $S = v \cdot t = 12 \cdot 1200 = 14400$ м $= 14{,}4$ км
Найти:		**Ответ:** 14400 м; 14,4 км
$\boldsymbol{S}$–?		

